

Intégrale de Lebesgue

勒贝格积分

Semaines 5-6 : Les théorèmes d'interversion.

I Mesurer les parties de $\mathbb{R}^n$

I.1 Ensembles dénombrables

I.2 Parties mesurables

I.3 Exemples de Tribus

I.4 Mesure positive

II Construction de l'intégrale de Lebesgue

II.1 Fonctions mesurables.

II.2 Définition de l'intégrale d'une fonction mesurable

II.3 Propriétés de l'intégrale de Lebesgue.

II.4 Les espaces de fonctions intégrables $\mathcal{L}^1$ et $\mathcal{L}^2$

III Méthode pratique d'étude de l'intégrabilité des fonctions d'une variable réelle

III.1 Méthode pratique d'étude.

III.2 Changement de variables. Intégrations par parties

IV Les théorèmes d'interversion

Les théorèmes qui suivent sont les plus importants du cours d'intégration. Ils sont énoncés dans le cadre général des espaces mesurés. Nous ne les utiliserons en pratique que pour la mesure de Lebesgue.

$\text{Si } f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x)$	Ex. Soit f une fonction bornée et P un polynôme non constant Montrons que $\int_0^{\infty} \underbrace{f(x) e^{- P(x) }}_{\text{converge}} dx$ On va montrer que $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} f(x) e^{- P(x) } dx = \int_0^{\infty} f(x) dx$ f est bornée $\exists M, \forall x, f(x) \leq M$ $P(x) \leq M \cdot e^{- P(x) }$ <i>obligation</i>
$\int_0^{\infty} f_n(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} f(x) dx ? \quad \text{NON}$	
On pose $f_n(x) = \frac{1}{n}$ si $x \in [0, n^2]$ $= 0$ sinon	
$\forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq f_n(x) \leq \frac{1}{n} \quad f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$	
$\int_0^{\infty} f_n(x) dx = \frac{1}{n} \mu([0, n^2]) = n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty !!$	

IV.1 Le théorème de convergence monotone (Beppo-Levi)

Théorème de convergence monotone

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré et $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante de fonctions positives, mesurables sur Ω

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in \Omega, f_n(t) \leq f_{n+1}(t)$$

Soit $f : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ la limite simple de la suite (f_n) . Alors on a l'égalité dans $[0, +\infty]$:

$$\int_{\Omega} f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \uparrow \left(\int_{\Omega} f_n \, d\mu \right)$$

En particulier : f est intégrable sur Ω si et seulement si la suite croissante des intégrales $\int_{\Omega} f_n \, d\mu$ a une limite finie.

Démonstration

Fixons $x \in \Omega$. La suite $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et positive

Donc $f_n(x)$ a une limite dans $[0, +\infty]$

On note $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$

$(f_n)_n$ converge simplement vers f sur Ω .

On a déjà vu. Une limite simple de fonctions mesurables est mesurable. Donc f est mesurable et positive

donc $\int_{\Omega} f \, d\mu$ existe dans $[0, +\infty]$

(On peut avoir $+\infty$)

Alors en notant $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$

(qui existe et est mesurable)

On a $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n \, d\mu = \int_{\Omega} f \, d\mu$ dans $[0, +\infty]$

Je note $I_n = \int_{\Omega} f_n \, d\mu$ $I = \int_{\Omega} f \, d\mu$

I_n et I sont dans $[0, +\infty]$

Par hypothèse $f_n \leq f_{n+1} \leq f$

Donc $I_n \leq I_{n+1} \leq I$

La suite $(I_n)_n$ est croissante

Donc $(I_n)_n$ a une limite $J \in [0, +\infty]$

et bien sûr $J \leq I$ ($\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n \, d\mu \leq \int_{\Omega} f \, d\mu$)

Soit g une fonction étagée $g \leq f$

Soit $\varepsilon > 0$. Je pose $A_n = \{x \in \Omega : f_n(x) \geq (1-\varepsilon)g(x)\}$

$A_n \subset A_{n+1}$ et $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \{x \in \Omega : f_n(x) \geq (1-\varepsilon)g(x)\} = \Omega$
car $f_n(x) \rightarrow f(x) \geq (1-\varepsilon)g(x)$

$$\int_{A_n} f_n \, d\mu \geq \int_{A_n} (1-\varepsilon)g \, d\mu$$

$$\text{Mais } I_n = \int_{\Omega} f_n \, d\mu \geq \int_{A_n} f_n \, d\mu \quad (f_n \geq 0)$$

$$\text{et donc } J \geq I_n \geq \int_{A_n} (1-\varepsilon)g \, d\mu$$

$$J \geq (1-\varepsilon) \int_{\Omega} g \, d\mu \quad \forall \varepsilon > 0$$

$$\int_{A_n} g \, d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} g \, d\mu$$

$$\text{On a donc } \forall \varepsilon > 0 \quad J \geq (1-\varepsilon) \int_{\Omega} g \, d\mu$$

On fait tendre ε vers 0

$$J \geq \int_{\Omega} g \, d\mu$$

Pour toute fonction étagée $g \leq f$.

$$\text{On a } J \geq \int_{\Omega} g \, d\mu$$

Par définition de $I = \sup_{g \in \mathcal{E}_f} \int_{\Omega} g \, d\mu$

On a donc $J \geq I$

Finalement $I = J$

Exemple

- Montrer l'existence de l'intégrale

$$I_n = \int_0^\infty \frac{e^{-\frac{t}{n}}}{1+t^2} dt$$

Déterminer la limite, quand n tend vers l'infini de la suite (I_n) .

On remarque que si l'on pose
 $f_n(t) = \frac{e^{-\frac{t}{n}}}{1+t^2}$ alors $f_n(t) \rightarrow \frac{1}{1+t^2}$

$$\int_0^\infty \frac{e^{-\frac{t}{n}}}{1+t^2} dt \rightarrow \int_0^\infty \frac{1}{1+t^2} dt ?$$

$$\forall n, \forall t, f_n(t) \geq 0$$

$$\forall t, \forall n, f_n(t) = \frac{e^{-\frac{t}{n}}}{1+t^2} \geq \frac{e^{-\frac{t}{n-1}}}{1+t^2} \quad \left(\cdot \frac{t}{n-1} \geq \frac{t}{n} \right)$$

- Même questions avec

$$f_n(t) = \frac{e^{-\frac{t}{n}}}{1+t^2}$$

$$I_n = \int_0^\infty f_n(t) dt$$

Pq. I_n est bien définie

Borne inférieure $+\infty$

et en $+\infty$ $f_n(t) \sim \frac{e^{-\frac{t}{n}}}{t^2}$

$+ f_n(t) \sim t e^{-\frac{t}{n}} \rightarrow 0$ Donc $f_n(t) = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$

$f_n \in \mathcal{L}^1([0, +\infty[)$ donc $I_n < +\infty$

$$f_n(t) \geq 0 \quad \forall n, \forall t$$

$$f_n(t) \geq f_{n+1}(t) \quad \forall n, \forall t$$

Donc f_n vérifie les hypothèses
du théorème de convergence monotone

D'après le théorème de convergence monotone

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{e^{-\frac{t}{n}}}{1+t^2} dt = \int_0^\infty \frac{1}{1+t^2} dt = \left[\arctan t \right]_0^\infty = \frac{\pi}{2}$$

$$J_n = \int_0^\infty \frac{e^{-\frac{t}{n}}}{1+t^2} dt$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \frac{1}{1+t^2}$$

D'après le théorème de convergence monotone

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \int_0^\infty \frac{1}{1+t^2} dt = +\infty \quad \text{car } t \mapsto \frac{1}{1+t^2} \notin \mathcal{L}^1([0, +\infty[)$$

Finalement $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = +\infty$

Corollaire

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré et $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante ou décroissante de fonctions intégrables sur Ω .

Alors l'égalité dans $[-\infty, +\infty]$:

$$\int_\Omega f d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \uparrow \left(\int_\Omega f_n d\mu \right)$$

Exercice de cours

Démontrer ce corollaire. Pour le cas croissant on considèrera $g_n = f_n - f_0$.

$$g_n \geq 0 \text{ et } (g_n) \uparrow$$

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_\Omega g_n d\mu = \int_\Omega \lim_{n \rightarrow \infty} g_n d\mu$$

en ajoutant les deux côtés $\int_\Omega f_0 d\mu$

$$\text{On a bien } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_\Omega f_n d\mu = \int_\Omega \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$$

$$\left(\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_\Omega (f_0 + g_n) d\mu &= \int_\Omega (\lim_{n \rightarrow \infty} f_0 + g_n) d\mu \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \int_\Omega f_n d\mu &= \int_\Omega \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \end{aligned} \right)$$

Cas positif décroissant $f_0 \geq 0, f_n \downarrow f_0$

Posons $\tilde{f}_n = 11_{[n, +\infty[}$

on a bien $\forall n, \tilde{f}_n \geq 0$

on a bien $\forall x, \tilde{f}_n(x) \leq f_n(x)$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{f}_n(x) = 0$

$\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \geq x$ on a $\tilde{f}_n(x) = 0$

Donc $\tilde{f}_n(x) \rightarrow 0$

Mais $\int_\Omega \tilde{f}_n d\mu = \mu([n, +\infty[) = +\infty$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_\Omega \tilde{f}_n d\mu \neq \int_\Omega \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{f}_n d\mu$ Donc le théorème échoue

Théorème de convergence monotone

Cas décroissant

On suppose (i) $\forall n, f_n \geq 0$

(ii) $f_{n+1} \leq f_n$

(iii) f_0 est intégrable

$$\text{Alors } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu = \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$$

Dem Posons $g_n = f_0 - f_n$ alors $-g_n$ est positive
 $(g_n)_n$ est croissante
 $g_{n+1} - g_n = f_0 - f_{n+1} \geq f_0 - f_n = g_n$

$$\text{Notons } g = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n$$

$$\text{Comme } 0 \leq g_n \leq f_0 \quad \forall n$$

$$\text{on a } g \leq f_0$$

$$\text{Mais } f_0 \text{ est intégrable donc } g \in L^1(\Omega)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} (f_0 - f_n) = \int_{\Omega} g d\mu$$

$$\text{D'où } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n = \int_{\Omega} (f_0 - g) d\mu$$

$$\text{Comme } g = \lim_{n \rightarrow \infty} (f_0 - f_n)$$

$$\text{on a } f_0 - g = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$$

Théorème de convergence monotone pour les séries

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré et $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions positives, mesurables sur Ω . Alors on a dans $[0, +\infty]$ l'égalité suivante :

$$\int_{\Omega} \sum_{n=0}^{\infty} f_n(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\Omega} f_n(t) dt$$

En particulier : f est intégrable sur Ω si et seulement si :

- chaque f_n est intégrable
- La série $\sum_{n \geq 0} \int_{\Omega} f_n(t) dt$ est convergente.

Démonstration

Posons $S_N(t) = \sum_{k=0}^N f_k(t)$ (Somme partielle)

Alors (i) $S_N(t) \geq 0 \quad \forall t$ (car $\forall k, f_k(t) \geq 0$)

(ii) $\forall n, S_{n+1}(t) = \sum_{k=0}^{n+1} f_k(t) = S_n(t) + f_{n+1}(t)$

$$S_{n+1}(t) \geq S_n(t)$$

Théorème de convergence monotone

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\Omega} S_N(t) dt = \int_{\Omega} \lim_{N \rightarrow \infty} S_N(t) dt$$

B. $S_N(t) = \sum_{k=0}^N f_k(t)$ donc $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(t) = \sum_{k=0}^{\infty} f_k(t)$ (définition d'une série)

Avec $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(t) = +\infty$ si la série diverge

$$\text{Donc } B = \int_{\Omega} \sum_{k=0}^{\infty} f_k(t) dt$$

$$\text{B. } \int_{\Omega} \sum_{k=0}^N f_k(t) dt = \sum_{k=0}^N \int_{\Omega} f_k(t) dt = \sum_{k=0}^N v_k$$

↳ par linéarité de l'intégrale
(c'est une somme finie)

Ce théorème est particulièrement simple à utiliser : la seule hypothèse est que les fonctions soient positives.

Exemple

Calculer l'intégrale

$$\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t} dt$$

à l'aide du théorème de convergence monotone pour les séries.

Je pose $u_n(t) = t^n (-\ln t)$ u_n est continue sur $]0,1[$

Montrons que la série $\sum u_n$ vérifie les hypothèses du théorème de convergence monotone pour les séries

Seule hypothèse $u_n(t) \geq 0$ sur $\Omega =]0,1[$

D'après le théorème, on a

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 u_n(t) dt = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} u_n(t) dt$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-\ln t) t^n = -\ln t \cdot \sum_{n=0}^{\infty} t^n$$

$$= \frac{-\ln t}{1-t} \quad \forall t \in]0,1[$$

Je pose $v_k = \int_{\Omega} f_k(t) dt$

$$\text{Donc } \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\Omega} S_N(t) dt = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^N v_k \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=0}^{\infty} v_k = A \in [0, +\infty]$$

(On a $\sum_{k=0}^{\infty} v_k = +\infty$ si la série diverge)

$$\text{Comme } A = B \text{ on a bien } \sum_{k=0}^{\infty} \int_{\Omega} f_k(t) dt = \int_{\Omega} \sum_{k=0}^{\infty} f_k(t) dt \quad \text{Dans } [0, +\infty]$$

Remarque Quelle sont les conditions pour que cette égalité soit dans $[0, +\infty]$

Deux conditions équivalentes

(i) La série de terme général $v_k = \int_{\Omega} f_k(t) dt$ est convergente ou bien

(ii) La fonction $f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} f_k(t)$ est intégrable sur Ω

Rq 1 On n'a pas besoin de démontrer l'intégrabilité de $t \mapsto \frac{\ln t}{1-t}$
C'est un conséquence de la convergence de $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$

Rq 2 On a réussi à calculer $\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t} dt$ sans calculer la limite

$$B = \int_0^1 \frac{-\ln t}{1-t} dt$$

$$\int_0^1 u_n(t) dt = \int_0^1 (-\ln t) t^n dt = \left[-\frac{\ln t}{n+1} t^{n+1} \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{t^{n+1}}{(n+1)t} dt$$

$$= 0 - 0 + \frac{1}{n+1} \int_0^1 t^n dt = \left[\frac{1}{(n+1)^2} t^{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{(n+1)^2}$$

Finalement Dans $[0, +\infty]$ on a

$$\int_0^1 \frac{-\ln t}{1-t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Comme $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty$ on peut affirmer que $t \mapsto \frac{-\ln t}{1-t}$ est intégrable sur $]0,1[$

$$\text{et } \int_0^1 \frac{-\ln t}{1-t} dt = \frac{\pi^2}{6} \quad \text{Donc } \int_0^1 \frac{\ln t}{1-t} dt = -\frac{\pi^2}{6}$$

Rq sur le vocabulaire

Sur les séries $\sum u_n$ CONVERGE $\sum u_n$ est bien définie
 u_n de signe quelconque $\sum_{n=0}^{\infty} u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} S \in \mathbb{R}_\mathbb{C}$

Sur les intégrales $\int_0^{\infty} f(x) dx$ converge $\Leftrightarrow \int_0^x f(x) dx \xrightarrow{x \rightarrow \infty} L \in \mathbb{R}_\mathbb{C}$
 f de signe quelconque $\int_0^{\infty} f(x) dx$ est bien convergente, affine

Si $u_n \geq 0$ On pose $\sum_0^{\infty} u_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N u_n \in [0, +\infty]$

Par exemple $\sum_{n=0}^{\infty} 1 = +\infty$

Mais si $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = +\infty$ on ne dit pas que $\sum u_n$ converge

Si u_n n'est pas positive $\forall n$ on ne peut pas écrire $\sum_0^{\infty} u_n = +\infty$

$$\sum_0^{\infty} 1 = +\infty \quad \sum_0^{\infty} (-1)^n = +\infty$$

Si f est positive sur Ω , on a $\int_0^{\infty} f(x) dx = +\infty$ lorsque f n'est pas intégrable

autrement dit lorsque $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x f(x) dx = +\infty$

Mais on dit pas que $\int_0^{\infty} f(x) dx$ est convergente

$(u_n)_n$ de signe quelconque

$(u_n)_n$ est sommable si $\sum_0^{\infty} |u_n| < +\infty$ $\sum u_n$ est Absolument convergente

On sait qu'alors $\sum u_n$ est convergente

Soit f une fonction de signe quelconque

f est intégrable si $\int_0^{\infty} |f(x)| dx < \infty \Leftrightarrow \int_0^{\infty} f(x) dx$ est Absolument CV

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \text{ CV } \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ CV}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} < +\infty \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ Div}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$$

IV.2 Le théorème de convergence dominée

Les hypothèses du théorème précédent (la monotonie) sont trop contraignantes. Nous énonçons maintenant un théorème plus général : c'est le théorème le plus important de cette section.

Théorème de convergence dominée

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, des applications $f_n : \Omega \rightarrow \mathbb{K}$, mesurables sur Ω et vérifiant les hypothèses suivantes

- i. Convergence simple presque partout de la suite Il existe une fonction $f : \Omega \rightarrow \mathbb{K}$, mesurable telle que, pour $t \in \Omega$, on ait

$$f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(t) \quad \mu - \text{p.p.}$$

- ii. Hypothèse de domination Il existe une fonction $\varphi : \Omega \rightarrow [0, +\infty]$, intégrable sur Ω , telle que, pour $t \in \Omega$

$$\forall n \in \mathbb{N}, |f_n(t)| \leq \varphi(t) \quad \mu - \text{p.p.} \quad \varphi \in \mathcal{L}^1(\Omega) \quad (\text{On dit que la fonction } \varphi \text{ domine la suite } (f_n))$$

Alors, on a

- i. Toutes les fonctions f_n sont intégrables sur Ω ;
- ii. f est intégrable sur Ω ;
- iii. et de plus

$$\int_{\Omega} f_n \, d\mu \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} f \, d\mu$$

IV.3 Démonstration du théorème de convergence dominée (optionnel)

On commence par établir un lemme d'intégration très connu :

Lemme de Fatou

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré et $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions mesurables définies sur Ω à valeurs dans $[0, +\infty]$, alors

$$\int_{\Omega} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n \, d\mu$$

Démonstration

Déjà on rappelle la définition suivante : Pour une suite b_n d'éléments de $[0, +\infty]$ on définit

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} b_k$$

Cette limite existe toujours dans $[0, +\infty]$. En effet, si l'on pose $a_n = \inf_{k \geq n} b_k$, a_n existe bien comme borne inférieure d'une famille de nombres positifs (ou infinis). De plus la suite (a_n) est croissante et donc converge dans $[0, +\infty]$.

Pour une suite de fonctions, on définit de même pour tout t , $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(t)$ avec $g_n(t) = \inf_{k \geq n} f_k(t)$.

Exercice de cours

- Démontrer que pour une suite convergente, la limite est égale à la limite inférieure.
- Si l'on prend pour f_n l'indicatrice de l'ensemble $[n, n+1]$ déterminer les réels $\int_{\Omega} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu$ et $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n \, d\mu$

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $p \geq n$, alors

$$f_p \geq \inf_{k \geq n} f_k \text{ donc } \int_{\Omega} f_p \, d\mu \geq \int_{\Omega} \inf_{k \geq n} f_k \, d\mu$$

Donc

$$\inf_{p \geq n} \int_{\Omega} f_p \, d\mu \geq \int_{\Omega} \inf_{k \geq n} f_k \, d\mu$$

En passant à la limite (croissante) lorsque n tend vers $+\infty$, on obtient

$$\liminf \int_{\Omega} f_n \, d\mu \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_{\Omega} \inf_{k \geq n} f_k \, d\mu \right)$$

Le théorème de convergence monotone appliqué à la suite croissante $g_n = \inf_{k \geq n} f_k$ permet d'obtenir que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_{\Omega} \inf_{k \geq n} f_k \, d\mu \right) = \int_{\Omega} \liminf f_n \, d\mu$$

Ce qui conclut la démonstration du Lemme.

Maintenant, on peut donner la preuve du théorème de convergence dominée.

Démonstration

— D'abord, On va légèrement modifier Ω pour que la convergence simple ait lieu partout et pas seulement presque partout. On pose

$$\Omega' = \left\{ t \in \Omega, \begin{cases} f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(t) \\ \forall n \in \mathbb{N}, |f_n(t)| \leq \varphi(t) \\ \varphi(t) \in \mathbb{R}_+. \end{cases} \right\}$$

Comme φ est intégrable sur Ω , elle est finie **p.p** et, donc

$$\mu(\Omega \setminus \Omega') = 0$$

On montre alors le résultat pour les restrictions des fonctions à Ω' que l'on continue de nommer f_n , n et ϕ .

— Montrons les résultats énoncés

i. Comme φ est intégrable sur Ω , elle l'est aussi sur Ω' et l'inégalité

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in \Omega', |f_n(t)| \leq \varphi(t)$$

nous assure l'intégrabilité des f_n sur Ω' donc sur Ω .

ii. En passant à la limite lorsque n tend vers $+\infty$ dans l'inégalité ci-dessus, on obtient

$$\forall t \in \Omega', |f(t)| \leq \varphi(t)$$

ce qui nous assure aussi l'intégrabilité de f sur Ω' , et donc, sur Ω .

iii. On a de plus,

$$\forall t \in \Omega', |f_n(t) - f(t)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

et

$$\forall t \in \Omega', |f_n(t) - f(t)| \leq 2\varphi(t)$$

Le lemme de Fatou nous donne immédiatement

$$\liminf \int_{\Omega'} (2\varphi - |f_n - f|) \, d\mu \geq \int_{\Omega'} \liminf (2\varphi - |f_n - f|) \, d\mu = \int_{\Omega'} 2\varphi \, d\mu$$

On en déduit que

$$\liminf \int_{\Omega'} |f_n - f| \, d\mu \leq 0$$

Mais comme $|f_n - f| \geq 0$ ceci implique

$$\int_{\Omega'} |f_n - f| \, d\mu = 0$$

et donc

$$\left| \int_{\Omega'} f_n \, d\mu - \int_{\Omega'} f \, d\mu \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Ce qui est le résultat voulu.

Exemple

- Déterminer la limite quand n tend vers l'infini de l'intégrale de Wallis

$$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t \, dt$$

On pose $f_n(t) = (\sin t)^n$

$\forall t \in [0, \frac{\pi}{2}] \quad 0 \leq \sin t < 1$ Donc $(\sin t)^n \rightarrow 0$

$f_n \xrightarrow{\text{cvs}} 0$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$

$\forall t \in [0, \frac{\pi}{2}] \quad |(\sin t)^n| \leq 1$

$\forall n \in \mathbb{N}$

Posez $\varphi(n) = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Le Théorème de convergence dominée s'applique

$$\lim_{n \rightarrow \infty} W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) \, dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 0 \, dt = 0$$

- Soit f une fonction continue intégrable. Déterminer la limite quand n tend vers l'infini de l'intégrale de Wallis

$$W_n = \int_0^{\infty} \frac{f(t)}{1+t^n} \, dt$$

$$I_n = \int_0^{\infty} \frac{e^{-t}}{1+t^n} \, dt \quad (I_n \text{ est bien convergente})$$

$$f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{cases} 0 & \text{si } t > 1 \\ e^{-t} & \text{si } t < 1 \\ \frac{e^{-t}}{2} & \text{si } t = 1 \end{cases} \quad f_{\text{lim}}$$

Hypothèse de domination

$$\underbrace{|f_n(t)|}_{\varphi(t)} \leq \underbrace{e^{-t}}_{\varphi(t)} \quad \forall t \in \mathbb{R}_+ \quad \left(\frac{1}{1+t^n} \leq 1 \right)$$

$$\varphi \in \mathcal{L}^1([0, +\infty[)$$

$$\text{Donc TCD} \quad I_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f_{\text{lim}} \, dt = \int_0^1 e^{-t} \, dt$$

- A l'aide d'un changement de variable, déterminer un équivalent, quand n tend vers l'infini de l'intégrale

$$J_n = \int_0^1 \ln(1+t^n) \, dt$$

- Déterminer la limite quand n tend vers l'infini de

$$\int_0^{\sqrt{n}} \frac{1}{\left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^n} dt$$

Méthode

Pour appliquer le théorème de convergence dominée :

- On commence par vérifier que $f_n(t)$ possède une limite quand t tend vers l'infini (si la limite n'existe pas sur un ensemble négligeable, ce n'est pas grave).
- On majore $|f_n(t)|$ par une quantité **indépendante de n** .
- On vérifie que le majorant est intégrable.

IV.4 Le théorème d'intégration terme à terme.

Théorème

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré et $\sum_{n \geq 0} f_n$ une série de fonctions, mesurables sur Ω .

On suppose que :

$$\int_{\Omega} \sum_{n=0}^{\infty} |f_n| \, d\mu < +\infty$$

Alors

la fonction $f = \sum_{n=0}^{\infty} f_n$ est définie presque partout, est intégrable sur Ω et :

$$\int_{\Omega} \sum_{n=0}^{\infty} f_n \, d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\Omega} f_n \, d\mu$$

(ce qui prouve au passage la convergence de la série de droite dans l'égalité)

Démonstration**Exemple**

Calculer après avoir montré sa convergence, l'intégrale

$$\int_0^{\infty} \frac{x}{\operatorname{ch} x} \, dx$$